Studio Nx

AI 구현 설명 29 — 시퀀서 화면 (studioNx.html)

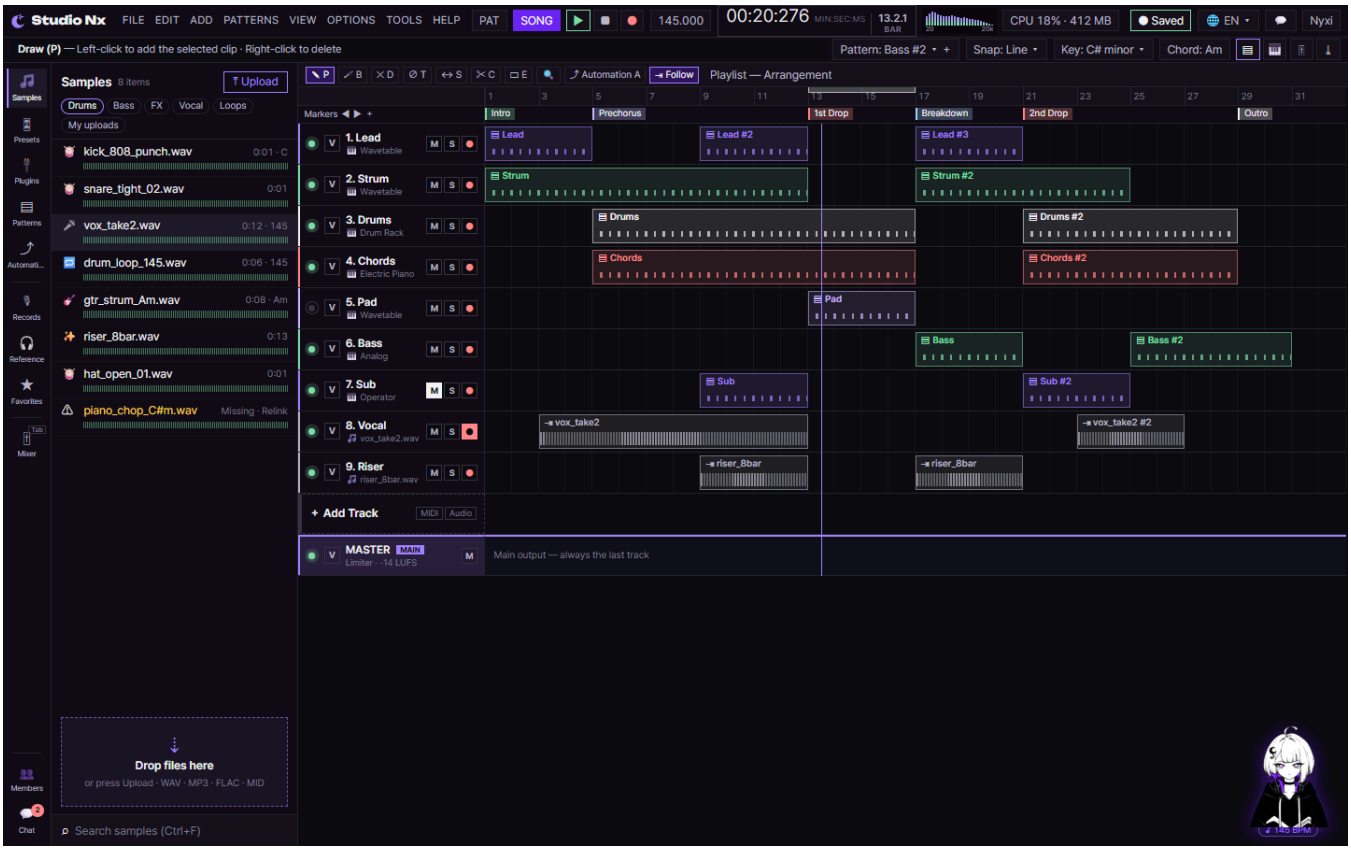
2026-10-05

AI 구현 설명 29 — 시퀀서 화면 (studioNx.html)

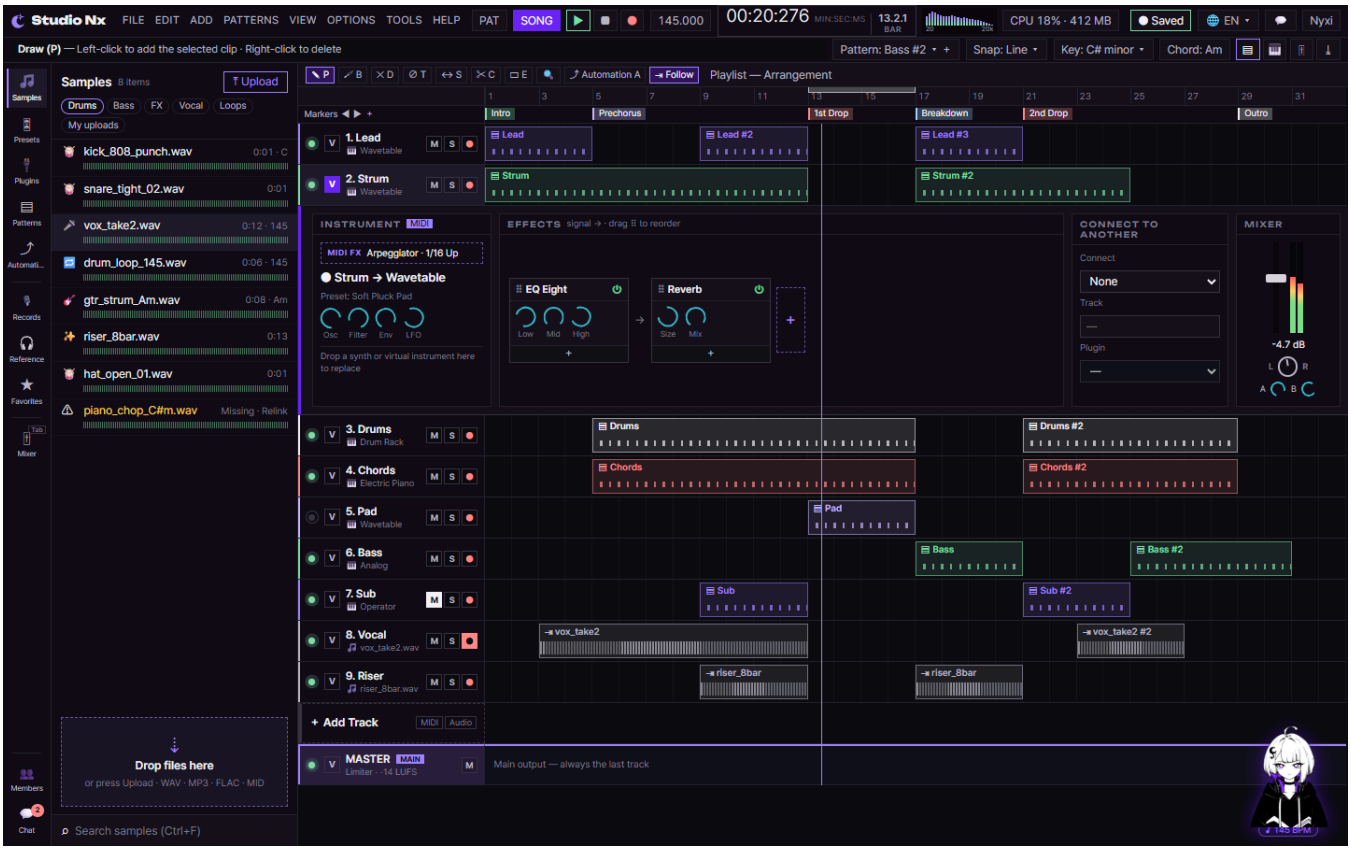
항목	내용
작성	Claude (AI)
작성일	2026-10-06
작업	확정된 목업 01~18을 실제 페이지로 옮김 (HTML·CSS). JS는 템플릿만. 이전 문서: 28_home_mobile_hero.md
브랜치	`feature/phase1/p1-15-studionx-stub`
기준	Sequencer_Layout_Mockup.md · PRD 02 §4.17 FR-2191~2202 · §4.18 · §4.19 FR-2241~2249 · 색 C Signal(다크) / C Light(라이트)
만든 파일	`studionx/frontend/studioNx.html` · `static/css/pages/studio.css` · `static/js/pages/sequencer.js`(템플릿)

1. 실행 결과 (1440×900)

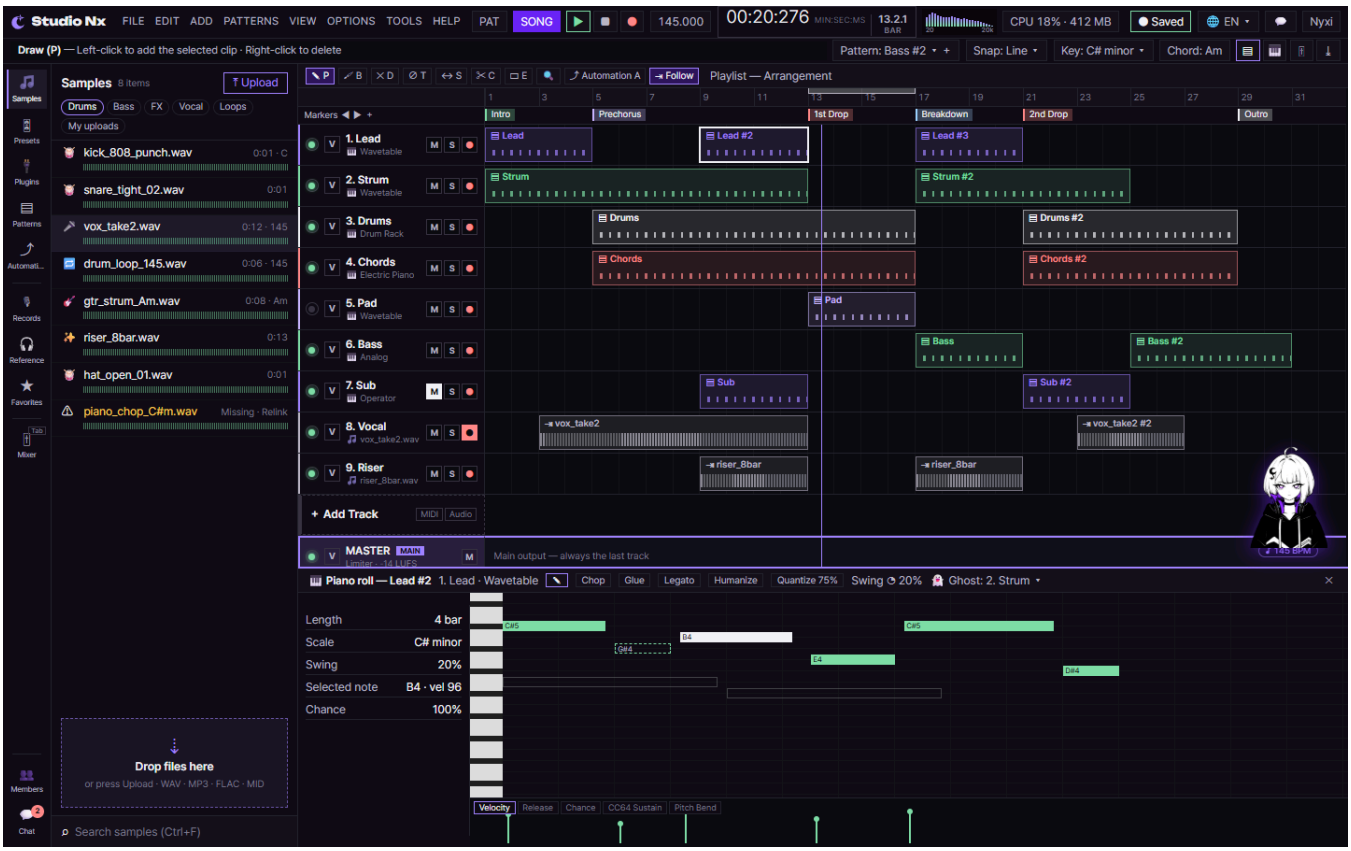
1.1 기본 화면

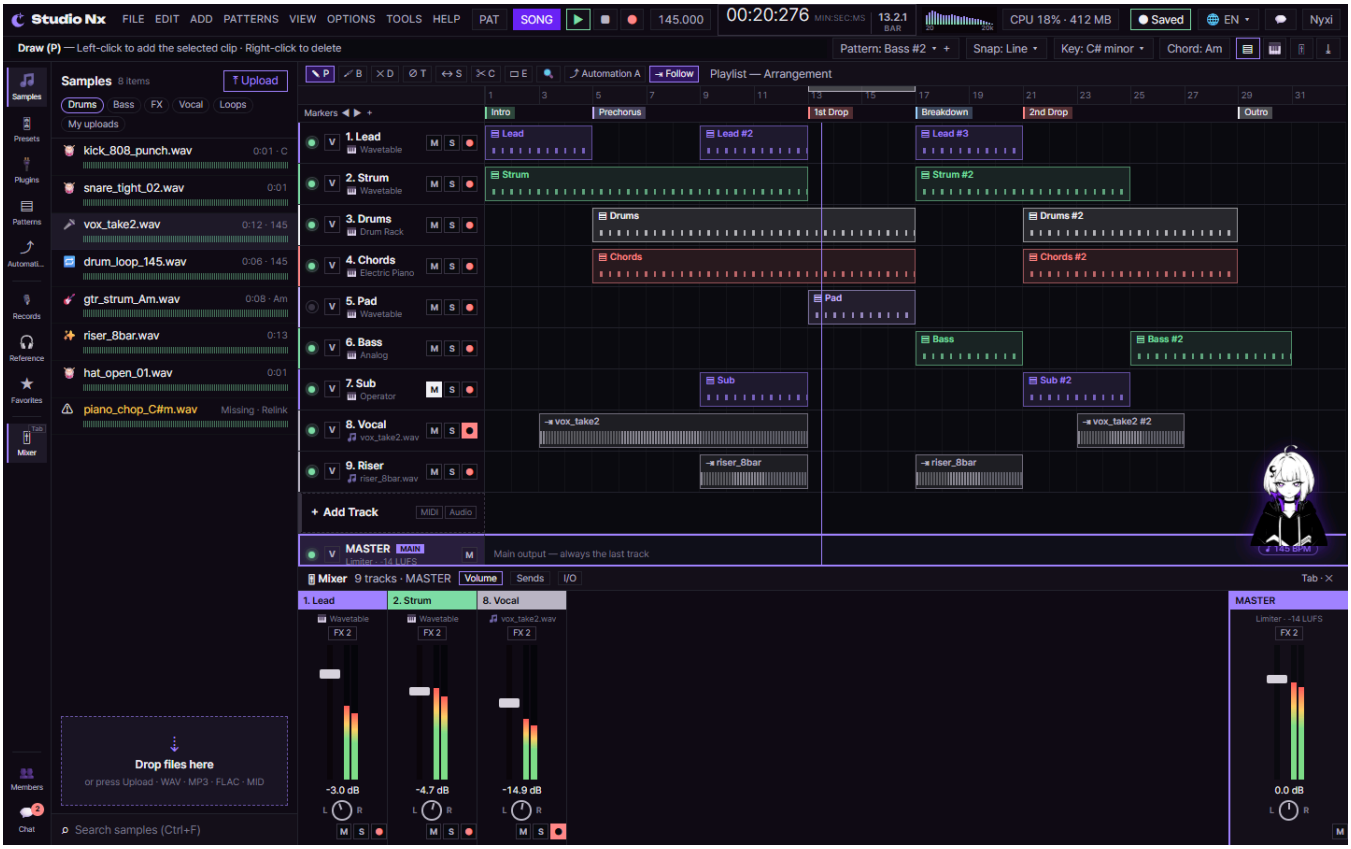


1.2 트랙 펼침 (V)

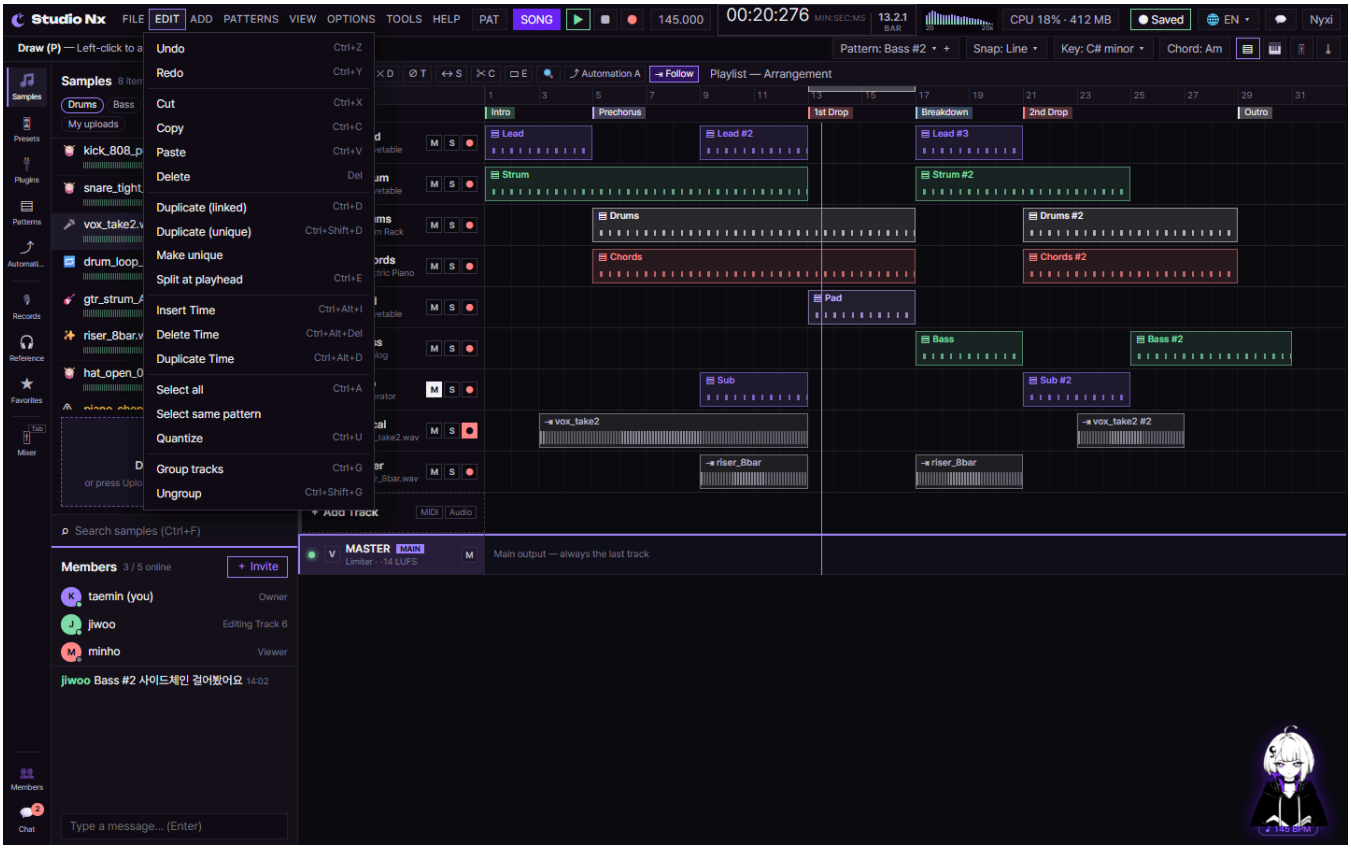


1.3 아래 칸 — 피아노롤 · 믹서

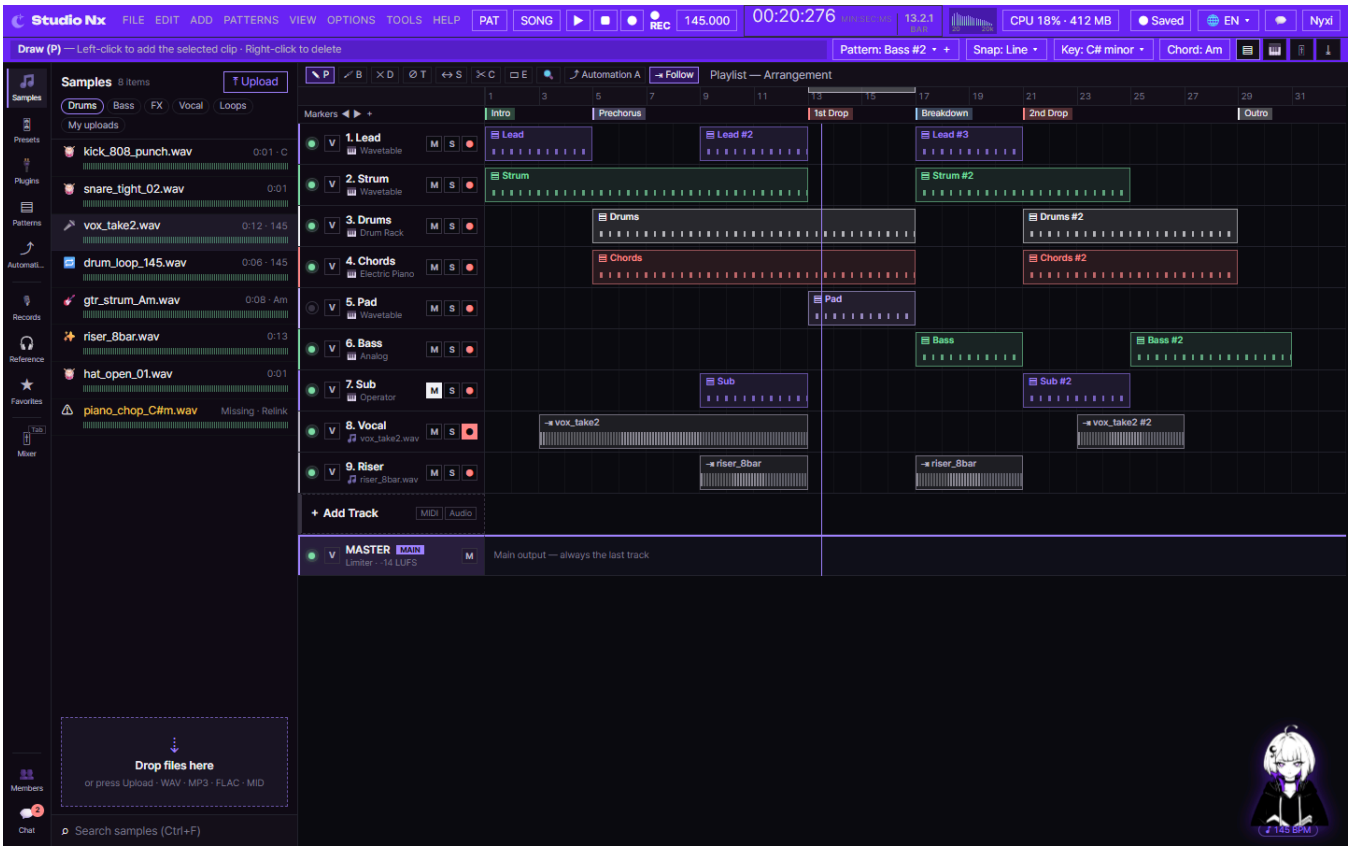


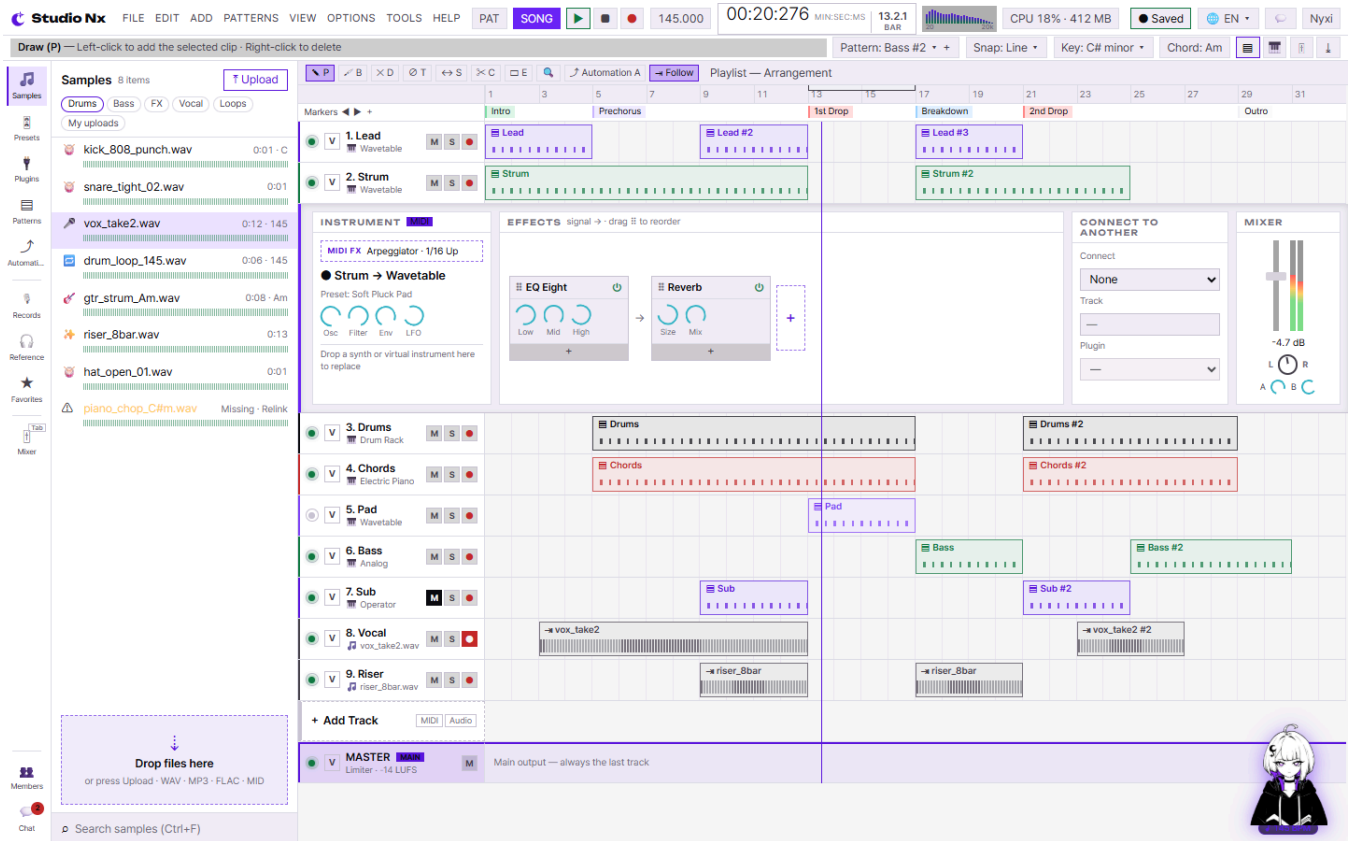

Studio Nx
FILE EDIT ADD PATTERNS VIEW OPTIONS TOOLS HELP
PAT SONG
145.000
00:20:276
CPU 18% · 412 MB
Saved
Draw (P) — Left-click to add the selected clip · Right-click to delete
Pattern: Bass #2
Snap: Line
Key: C# minor
Chord: Am
Samples 8 items
Upload
Drums Bass FX Vocal Loops
My uploads
kick_808_punch.wav
snare_tight_02.wav
vox_take2.wav
drum_loop_145.wav
gtr_strum_Am.wav
riser_8bar.wav
hat_open_01.wav
piano_chop_C#m.wav
Missing · Relink
Automation A
Follow
Playlist — Arrangement
Markers
Intro
Prechorus
1st Drop
Breakdown
2nd Drop
Outro
1. Lead
2. Strum
3. Drums
4. Chords
5. Pad
6. Bass
7. Sub
8. Vocal
9. Riser
Lead
Lead #2
Lead #3
Strum
Strum #2
Drums
Drums #2
Chords
Chords #2
Pad
Bass
Bass #2
Sub
Sub #2
vox_take2
vox_take2 #2
riser_8bar
Add Track
MASTER
Main output — always the last track
Mixer 9 tracks · MASTER
Volume
Sends
I/O
1. Lead
2. Strum
8. Vocal
MASTER
FX 2
-3.0 dB
-4.7 dB
-14.9 dB
0.0 dB
Drop files here
or press Upload · WAV · MP3 · FLAC · MID
Search samples (Ctrl+F)
Members
Chat

1.4 협업 패널 + 편집 메뉴


Studio Nx
FILE EDIT ADD PATTERNS VIEW OPTIONS TOOLS HELP
PAT SONG
145.000
00:20:276
CPU 18% · 412 MB
Saved
Undo Ctrl+Z
Redo Ctrl+Y
Cut Ctrl+X
Copy Ctrl+C
Paste Ctrl+V
Delete Del
Duplicate (linked) Ctrl+D
Duplicate (unique) Ctrl+Shift+D
Make unique
Split at playhead Ctrl+E
Insert Time Ctrl+Alt+I
Delete Time Ctrl+Alt+Del
Duplicate Time Ctrl+Alt+D
Select all Ctrl+A
Select same pattern
Quantize Ctrl+U
Group tracks Ctrl+G
Ungroup Ctrl+Shift+G
Members 3 / 5 online
Invite
taemin (you) Owner
jiwoo Editing Track 6
minho Viewer
jiwoo Bass #2 사이드체인 걸어봤어요 14:02
Type a message... (Enter)

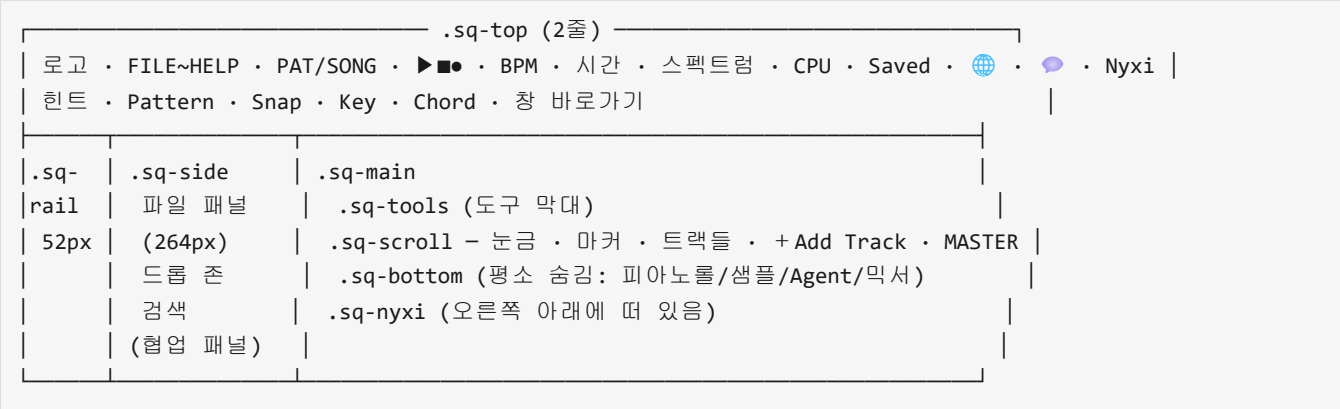
1.5 녹음 중 · 라이트 테마





> 화면의 트랙·클립·파일·숫자는 **모양 확인용 예시**입니다. `sequencer.js`를 구현하면 `GET /projects/{id}/full` 결과로 다시 그립니다.

2. 화면 구조



- `<body class="sq">`가 **격자 하나**로 전체를 나눕니다: 행 = 상단바 / 나머지, 열 = 버튼 줄 / 파일 패널 / 편곡.
- 페이지 전체는 스크롤하지 않습니다 (`height: 100svh; overflow: hidden`). 스크롤은 편곡 영역(`.sq-scroll`)과 파일 목록만 합니다.
- 최소 폭 1280px — `core/studio.js`의 `STUDIO_MIN_WIDTH`와 같은 값입니다.

3. 주요 부분과 클래스

영역	클래스 · id	설명
상단바	`.sq-top`, `.sq-menu`, `.sq-transport`, `#time`, `#spectrum`	시간은 큰 글씨 분:초:밀리초 + 작은 글씨 마디(목업 결정). 스펙트럼 막대 24개는 자리 표시 → JS가 canvas로 교체
메뉴	`.sq-dropdown` (`#menu-edit`, `#menu-lang`)	편집 메뉴 항목·단축키는 FR-2242. 다른 메뉴도 같은 모양으로 추가
버튼 줄	`.sq-rail__btn[data-category]`	선택된 것은 `aria-pressed="true"` → 왼쪽 보라 줄
파일 패널	`.sq-files`, `.sq-file`, `.sq-drop`, `.sq-search`	누락 파일은 `.is-missing` (노란 이름 + Relink)
협업	`#collab` (`hidden`)	Members · Chat 버튼으로 엶 (Phase 6)
눈금·마커	`.sq-ruler`, `.sq-loop`, `.sq-markers`, `.sq-marker`	위에 붙어 있음 (`position: sticky; top`)
트랙	`li.sq-track[data-color]` → `.sq-track__head` + `.sq-track__lane`	머리는 왼쪽에 붙어 있음 (`sticky; left: 0`). 순서: 켜기/끄기 · V · 이름/악기 · M S ●
클립	`.sq-clip--midi` / `.sq-clip--audio` + `canvas.sq-clip__preview`	어두운 면 + 트랙 색 테두리(C 스타일). 그리기 전에는 CSS 무늬가 자리를 표시
트랙 펼침	`li.sq-acc` (`hidden`)	4칸: Instrument · Effects · Connect to Another · Mixer
트랙 추가 · MASTER	`.sq-addrow`, `.sq-track--master`	MASTER는 늘 맨 아래 (FR-252)
아래 칸	`#bottom` > `.sq-panel[data-panel]`	한 번에 하나만 보임
Nyxi	`.sq-nyxi`	재생 중(`body.is-playing`)이면 BPM 속도로 흔들림

3.1 위치를 숫자로 정하는 방법 (CSS 변수)

클립·마커·재생선은 **마디 단위 숫자**만 주면 CSS가 자리를 계산합니다.

변수	쓰는 곳	뜻
`--sq-bar-w`	`.sq`	1마디 폭 (가로 확대·축소 때 이것만 바꿈)
`--sq-bars`	`.sq`	보이는 마디 수 → 편곡 영역 전체 폭
`--s`, `--l`	`.sq-clip`, `.sq-loop`	시작 마디(0부터) · 길이(마디)
`--at`	`.sq-marker`, `.sq-playhead`	위치(마디)
`--tc`	트랙·클립	트랙 색 (`data-color="1~5
`--bpm`	`body`	Nyxi 춤 속도
`--sq-acc-h`, `--sq-bottom-h`	`.sq`	펼침 높이 · 아래 칸 높이 (경계를 끌어 바꿀 때 이 값만 바꿈)

예: 13마디부터 4마디 클립 → `style="--s:12; --l:4"`. JS에서는 tick을 마디로 바꿔 넣습니다 (`tick / (960 × 박자 분자)`).

3.2 테마

- 다크(기본)는 `tokens.css`의 색을 그대로 쓰고, 시퀀서 전용 면 색(`--sq-panel`, `--sq-line` …)과 트랙 5색(`--tc-1~5`)을 `.sq`에 둡니다.
- 라이트는 `:root[data-theme="light"] .sq`에서 같은 변수만 바꿉니다. 밝은 바탕에서 읽히도록 트랙 색을 진하게 (#5a17e0 · #137a45 · #0b0a0f · #c42b2b · #7d45f7) 했습니다.

3.3 상태 클래스 (JS가 붙임)

클래스	붙는 곳	화면
`.is-playing`	`body`	Nyxi 춤 (움직임 줄이기 설정이면 안 움직임)
`.is-recording`	`body`	상단바 보라 띠 + `● REC`
`.is-open` / `aria-expanded`	트랙 / V 버튼	펼친 트랙 머리 강조
`.is-selected`	클립 · 노트	흰 테두리
`.is-over`	`#drop-zone`	파일을 끌어 올렸을 때

4. 만들면서 고친 것

문제	원인	해결
상단 메뉴 글자가 `FILEEDITADD…`로 붙고 칩 테두리가 사라짐	버튼 초기화 규칙 `.sq button`(우선순위 0,1,1)이 `.sq-chip`(0,1,0)의 여백·테두리를 덮음	초기화를 `:where(.sq) button`으로 바꿔 우선순위를 0으로
루프 구간이 1마디에 붙음	눈금 숫자 규칙 `.sq-ruler__bars span`이 루프에도 적용	루프를 `<i>`로, 숫자 규칙은 `> span`만
피아노롤 노트 칸이 눌림	아래 칸의 두 줄 격자를 바깥 `.sq-bottom`에 줘서 패널 안 머리줄·본문이 나뉘지 않음	격자를 각 `.sq-panel`로 옮김
시간 글자가 상단 줄을 넘침	1.55rem	1.2rem
믹서를 열면 Nyxi가 MASTER 줄을 가림	Nyxi가 늘 바닥에 붙음	`.sq-main:has(.sq-bottom:not([hidden]))`일 때 아래 칸 위로 올림

5. JS 템플릿 (`static/js/pages/sequencer.js`)

구현은 하지 않고 함수 이름·할 일·쓸 API만 적었습니다.

함수	할 일
`init()`	`projectId` 읽기 → 로그인 확인 → `loadProject` → 각 `init*`
`loadProject(id)`	`GET /api/v1/projects/{id}/full` → 예시 트랙을 지우고 다시 그림
`renderTrack` · `drawClipPreview`	트랙 한 줄 HTML, 클립 canvas에 노트·파형
`toggleTrackPanel`	V 펼침 (기본 하나, Shift+V 여러 개)
`openBottom(name)`	`'roll' · 'sample' · 'agent' · 'mixer'` 중 하나만 보이기
`initMenus` · `initRail` · `initTracks` · `initBottom`	메뉴 드롭다운, 버튼 줄, 트랙 버튼, 아래 칸
`initShortcuts`	Space · Tab · A · P/B/D/T/S/C/E · V · Esc
`initDropZone`	파일 끌어 놓기·업로드
`setLanguage` · `initLanguage`	EN/KO/JA, `[data-i18n]` 글자만
`updateTransport(state)`	재생·녹음 상태, 시간 표시, 재생선

6. 아직 안 한 것

- 샘플 설정 · Nyxi Agent 패널(`#panel-sample`, `#panel-agent`)은 빈 자리만 있습니다 → 목업 07·08 모양으로 다음에 채움.
- 오토메이션 모드 화면(패턴 25% 흐림, Tempo·Meter 줄, 겹침 창), 그룹·리턴 트랙, 레이어 트랙은 목업(03·09·10~12·14·15)에만 있습니다.
- FILE · ADD 등 나머지 메뉴 드롭다운 내용, 언어 사전(KO/JA).